

Back-End Development

LnT Final Project

PT ChipiChapa telah merekrut kamu untuk bekerja di perusahaannya! Setelah melihat proyek kamu sebelumnya, Pak Raja senang dengan hasil kerjamu. Karena hal tersebut Pak Raja mempercayakan sebuah proyek kepada kamu. Proyek ini berupa aplikasi pendataan barang berbasis web yang digunakan sebagai *website* penjualan barang-barang. Berikut merupakan penjelasan spesifik mengenai fitur yang diinginkan oleh Pak Raja:

Proyek *website* yang harus dikerjakan oleh kamu adalah sebuah ***website aplikasi pendataan barang***. Perpustakaan tersebut ingin *website* dengan fitur-fitur sebagai berikut:

- Pak Raja menginginkan adanya dua *role* di dalam aplikasi tersebut. Role pertama adalah admin. Admin dapat melakukan operasi *Create, Read, Update, dan Delete* terhadap barang-barang yang terdapat di *website* tersebut. Operasi tersebut sudah termasuk memasukkan gambar / foto barang. Berikut adalah data-data yang perlu dimasukkan ke dalam *database*:
 - Kategori Barang, ***required string***
 - Nama Barang (minimal 5 huruf, maksimal 80 huruf), ***required string***
 - Harga Barang (harus dimulai dengan Rp. dari *display*-nya (HTML)), ***required integer***
 - Jumlah Barang (harus menggunakan angka), ***required integer***
 - Foto Barang

Untuk *relationship*-nya, buatlah minimal satu kategori barang dengan barang yang diinput.

- Role kedua adalah *user*. *User* bisa melihat semua barang, cetak faktur seperti struk barang. Pak Raja ingin tampilan aplikasi tersebut dapat menampilkan semua barang yang ada di *database* (sejenis katalog):
 - Kategori Barang, ***required string***

- Nama Barang (minimal 5 huruf, maksimal 80 huruf), **required string**
- Harga Barang (harus dimulai dengan Rp. dari displaynya (HTML)), **required integer**
- Jumlah Barang, (harus angka), **required integer**
- Foto Barang
- *Button* untuk memasukkan barang ke faktur (keranjang)

Pada bagian faktur, Pak Raja ingin kalian membuat spesifikasi sesuai dengan yang di bawah ini:

- Buat *page* khusus untuk cetak faktur
 - *Generate Nomor Invoice* (otomatis)
 - Kategori Barang
 - Nama barang dan kuantitas (contoh, Bakmi x12 dan jumlah dapat diatur sendiri)
 - Alamat Pengiriman, (minimal 10 huruf, maksimal 100 huruf) (input sendiri), **required string**
 - Kode Pos (harus 5 digit angka, pake string aja) (input sendiri), **required integer**
 - Display subtotal harga setiap barang
 - Display total harga semua barang (menggunakan rumus matematika)
 - Simpan data faktur
- Selain itu, Pak Raja menginginkan adanya halaman *Login* dan *Register* untuk *user* biasa. Sedangkan untuk admin hanya dapat di registrasi secara manual (lewat *database*). Data-data yang terdapat di dalam *database* (*user* dan admin) akan memiliki bentuk seperti berikut ini:
- Data *User Biasa*:
 - Nama Lengkap (Minimal 3 huruf, Maksimal 40 huruf), **required string**
 - Email (harus mempunyai @gmail.com), **required string**
 - Password (minimal 6 huruf, maksimal 12 huruf), **required string**
 - Nomor Handphone (harus diawali dengan 08), **required string**
 - *Submit Button*

- Data Admin:
 - Nama Lengkap, ***required string***
 - ID Admin (1 admin saja dengan nama bebas), ***required string***
 - Email (format @gmail.com), ***required string***
 - *Password* (minimal 6 huruf, maksimal 12 huruf), ***required string***
 - Nomor HP (harus diawali dengan 08), ***required string***
 - *Submit Button*
- Pak Raja juga ingin menginginkan adanya validasi agar tidak diserang oleh perusahaan kompetitornya. Oleh karena itu, Pak Raja memberikan bagian-bagian yang perlu kalian perhatikan dalam pembuatan proyek ini.
 - Kalau *user* biasa (role *User*) mencoba masuk ke *page* CRUD (Admin), maka ia akan di *redirect* ke halaman *view* barang *user*. (*Middleware*)
 - Jika barang sudah habis, muncul validasi “Barang sudah habis, silakan tunggu hingga barang di-restock ulang” atau semacamnya.
- Untuk mempermudah pengerjaan, Pak Raja juga menginginkan adanya *seeder* dan *factory* untuk data *user*, *admin*, dan kategori barang.

Deadline dari proyek tersebut adalah pada **tanggal 6 April 2026, pukul 23.59 WIB**, tetapi apabila kamu menyelesaikannya sebelum **tanggal 31 Maret 2026, pukul 23:59 WIB**, Pak Raja akan mempertimbangkan untuk memberikan kamu bonus. Proyek ini dikumpulkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menggunakan framework Laravel versi 9
- Dalam bentuk link repository GitHub ke form [Pengumpulan Final Project Back-end](#)

Bila ada hal yang tidak dimengerti bisa ditanya kepada pengurus BNCC LnT atau bisa bertanya langsung dengan praetorian.

Good Luck,

Pak Raja